

23. hét - TANANYAG

Szíjhajtások, láncajtások és dörzshajtások

A hét célja

A legfontosabb mechanikus hajtásrendszerek működési elvének, előnyeinek, hátrányainak és ipari alkalmazásának megismerése.

Történelmi áttekintés

A szíjhajtások már az ókori vízemelő szerkezetekben is megjelentek. A láncajtások a kerékpárok és ipari gépek fejlődésével váltak általánossá, a korszerű fogasszíjak pedig a 20. században terjedtek el a pontos szinkronhajtásokhoz.

Kulcsfogalmak

- Laposszíz.
- Ékszíz.
- Bordásszíz.
- Fogasszíz.
- Láncajtás.
- Dörzshajtás.
- Hajtókerék.
- Hajtott kerék.
- Áttétel.
- Előfeszítés.

A hajtások feladata

A forgó mozgás és a teljesítmény továbbítása egyik tengelyről a másikra.

Szíjhajtások

- Laposszíz - nagy tengelytávolságokhoz.
- Ékszíz - az ékhatás miatt nagyobb teljesítmény átvitelére alkalmas.
- Bordásszíz - kis helyigény és csendes működés.
- Fogasszíz - csúszásmentes, pontos szinkronhajtás.

Láncajtások

- Pozitív kapcsolatot biztosítanak.
- Nincs szlip.
- Nagy nyomaték átvitelére alkalmasak.
- Kenést és időszakos feszítést igényelnek.

Dörzshajtások

- A hajtás súrlódással valósul meg.
- Egyszerű felépítésűek, de túlterhelés esetén megcsúszhatnak.

A hajtás kiválasztása

Figyelembe kell venni a teljesítményt, fordulatszámot, környezeti hatásokat, karbantartási igényt és gazdaságosságot.

Mézői szemmel

Az autók segédberendezéseit gyakran bordásszíz hajtja, a motorkerékpárok és kerékpárok hajtása többnyire láncsal történik, míg CNC gépekben gyakori a fogasszijas pozicionálás.

Gondolkodtató feladat

Milyen szempontok alapján választanál láncshajtást fogasszíz helyett egy nagy nyomatékú ipari berendezéshez?

Labor- és műhelygyakorlat

Vizsgáljatok meg különböző szíjakat és láncokat. Azonosítsátok típusukat, ellenőrizzék a kopást, a feszességet, és beszéljétek meg a megfelelő karbantartási feladatokat.

Mézői érdekesség

A modern elektromos járművekben ugyan kevesebb mechanikus hajtáselem található, de a segédberendezések és számos ipari automatizálási rendszer ma is széles körben alkalmaz szíz- és láncshajtásokat.

Összefoglalás

A hét végére ismered a szíz-, lánc- és dörzshajtások működését, alkalmazási területeit, előnyeit, hátrányait és karbantartási alapelveit.

Ellenőrző kérdések

- Mi a hajtások feladata?
- Miben különbözik az ékszíz és a fogasszíz?
- Mi a láncshajtás legnagyobb előnye?
- Mikor előnyös a dörzshajtás?
- Miért fontos a megfelelő szízfeszítés?

Házi feladat / Kutatófeladat

Keress három ipari gépet vagy járművet, és határozd meg, milyen hajtásrendszert alkalmaznak. Indokold a választást.

Következő hét

24. hét: Rugók, rugalmas gépelemek és rezgéscsillapítás.

Mézői idézet

„A megfelelő hajtás kiválasztása nemcsak teljesítményt, hanem megbízhatóságot is jelent.”